

Arquitectura resiliente para telemetría y
control adaptativo en entornos urbanos
intermitentes

Erick Renato Vega Ceron

1 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción	2
2. Borrador para revisores: sistema operativo de tesis con harness engineering agnóstico	3
2.1. Resumen	3
2.2. Problema	3
2.3. Propuesta	4
2.4. Método de validación	4
2.5. Resultados esperados para revisión	4
2.6. Limitaciones	4

Capítulo 1

Introducción

La investigación desarrolla una arquitectura resiliente para telemetría y control adaptativo en entornos urbanos intermitentes. El repositorio SIOT funciona como infraestructura de gobierno, trazabilidad, operación y escritura científica para sostener el avance del proyecto con evidencia verificable.

El borrador actual prepara la transición hacia un documento revisable por terceros. Su énfasis inicial es metodológico: describir cómo el sistema coordina agentes de IA diversos mediante una capa de harness engineering agnóstica, reproducible y subordinada al control humano.

Capítulo 2

Borrador para revisores: sistema operativo de tesis con harness engineering agnóstico

2.1. Resumen

Este borrador presenta el Sistema Operativo de Tesis (SIOT) como una infraestructura local-first para coordinar investigación, desarrollo, trazabilidad y evaluación de agentes de inteligencia artificial en un proyecto de posgrado sobre telemetría y control adaptativo en entornos urbanos intermitentes. La contribución metodológica central es una capa de *harness engineering* agnóstica a proveedor, modelo y runtime, diseñada para registrar ejecuciones, medir preparación técnica, preservar evidencia y reducir dependencia de memoria conversacional.

2.2. Problema

Los proyectos de investigación asistidos por IA tienden a combinar modelos locales, servicios en la nube, herramientas de código, bases documentales y revisores humanos. Sin un harness común, las ejecuciones quedan fragmentadas: cada agente reporta resultados con formatos distintos, las pruebas no siempre explican su cobertura, y la evidencia para revisores puede perder relación con los artefactos que la originaron.

2.3. Propuesta

SIOT introduce un harness transversal que envuelve los flujos existentes de construcción, auditoría, publicación y control de misiones. El harness declara un manifiesto de ejecución, registra trayectorias en JSONL, calcula un puntaje de readiness y genera una proyección pública sanitizada. La arquitectura evita acoplar el sistema a un agente particular; OpenClaw, Serena, scripts locales o modelos en la nube se representan bajo el mismo contrato.

2.4. Método de validación

La validación técnica se estructura en cuatro niveles. Primero, las pruebas unitarias verifican manifiesto, sanitización y cálculo de readiness. Segundo, el `gate build_all.py --group harness --force` comprueba la integración. Tercero, `build_all.py` audita el sistema completo. Cuarto, la publicación pública se valida con artefactos sanitizados y sin exposición de evidencia privada.

2.5. Resultados esperados para revisión

El resultado esperado es un sistema donde cada ciclo de trabajo de agentes produce evidencia auditable: estado Git, perfiles de build, artefactos, hashes, métricas de preparación y hallazgos de política. Esto facilita que revisores distingan entre ejecución técnica, calidad epistémica y validación humana formal.

2.6. Limitaciones

La plantilla Overleaf compartida no estuvo disponible como fuente descargable directa durante esta integración. Por ello, este borrador usa la plantilla local `05_tesis_latex/main.tex` como base reproducible. Si se requiere fidelidad visual exacta respecto al proyecto Overleaf, debe exportarse el ZIP fuente desde Overleaf e incorporarse al repositorio.

Bibliografía

- [1] Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 2016.
- [2] Smith, A. M. et al. Software citation principles. *PeerJ Computer Science*, 2016.